Victor Linhares **Alves** | Desenvolvedor de Software & Sistemas Embarcados

Fortaleza, CE
(85) 99674-1818 • victorlinhares36@gmail.com • victorlsalves
victorlsalves

Resumo Profissional

Desenvolvedor com sólida base técnica construída durante o bacharelado em Engenharia de Computação no IFCE. Tenho experiência no ciclo completo de desenvolvimento de software, criando desde algoritmos otimizados para microcontroladores até plataformas web fullstack e modelagem de bancos de dados relacionais. Minha vivência acadêmica me proporcionou a habilidade de projetar soluções que integram controle de hardware (IoT) com dashboards reativos na nuvem. Possuo forte interesse e adaptabilidade para atuar em desenvolvimento web e integração de sistemas (IA, banco de dados, POO, Sistemas Distribuídos). Em Infraestrutura, possuo certificação internacional HCIA-Datacom em redes de computadores.

Experiência Prática e Projetos de Destaque

IFCE

Sistema IoT Fullstack para Gestão Energética (TCC)

Desenvolvimento ponta a ponta de um Produto Mínimo Viável (MVP) para gerenciamento remoto de energia. O sistema integra hardware (ESP32, PZEM-004T) enviando telemetria via MQTT para um backend em **NestJS** (Node.js). A persistência de dados foi implementada com **PostgreSQL** e Prisma ORM. O frontend, construído em **Next.js** (React), consome os dados em tempo real via **WebSockets**, permitindo ao locador automação e corte remoto de cargas elétricas.

IFCE

Implementação Embarcada do Algoritmo de Otsu

Desenvolvimento *bare-metal* de processamento de imagens em uma placa STM32 utilizando a linguagem **C**. O projeto envolveu profiling detalhado de tempo, memória e eficiência energética, comprovando domínio na otimização de algoritmos de baixo nível em comparação com arquiteturas x86.

IFCE

Sistema de Gestão de Reservas (Engenharia de Software)

Elicitação de requisitos, design de arquitetura e implementação de Prova de Conceito (PoC) para um sistema de reservas de espaços públicos, aplicando padrões de projeto e boas práticas de engenharia de software.

IFCE

Sistemas Operacionais & Concorrência

Construção de aplicações com foco em programação paralela, desenvolvendo soluções baseadas no modelo matricial para detecção e prevenção de *deadlocks* e gerenciamento de processos via semáforos.

IFCE

Desenvolvimento de Jogo Arcade (Java POO)

Criação nativa de um jogo focado na aplicação estrita de **Programação Orientada a Objetos (POO)**, com interfaces gráficas interativas em **Java**.

Habilidades Técnicas

Linguagens: Java, C, C++, Python, SQL, JavaScript/TypeScript, Ada.

Web & Dados: Next.js (React), NestJS (Node.js), PostgreSQL, MySQL, Figma, WebSockets.

Infra & Hardware: Protocolo MQTT, Redes Datacom, ESP32, STM32, Proteus.

Conceitos Core: Estruturas de Dados, POO, Design Patterns, Profiling de Código, Sistemas Distribuídos.

Formação Acadêmica

Instituto Federal do Ceará (IFCE - Campus Fortaleza)
Bacharelado em Engenharia de Computação *Cursando*
Formação com ampla carga horária em arquitetura de computadores, redes, engenharia de software, sistemas embarcados e desenvolvimento de aplicações web/mobile.

Colégio Farias Brito (Turma ITA)
Ensino Médio *Concluído*

Colégio Militar de Fortaleza (CMF)
Ensino Fundamental e Médio *Concluído*

Certificações e Idiomas

Huawei ICT Academy: HCIA-Datacom V1.0 (Redes e Infraestrutura) – Pontuação: 800/1000.

Desenvolvimento: Certificação C++ Completo (Udemy).

Idiomas: Inglês (Fluente - EF SET: 75/100), Alemão (A1 - Básico), Português (Nativo).